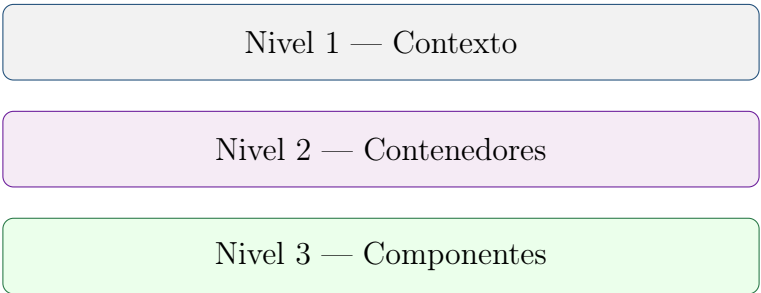


Sistema Integral de Gestión de Eventos

Arquitectura de Software

Diagramas de Arquitectura — Modelo C4



Materia: Arquitectura de Software

Estudiante: Samuel Contreras

Fecha: Agosto de 2026

Documento base: Atributos de Calidad y Propuesta Arquitectónica

Índice

1	Introducción	2
2	Nivel 1 — Diagrama de contexto	2
3	Nivel 2 — Diagrama de contenedores	4
4	Nivel 3 — Diagrama de componentes	5
5	Verificación contra el checklist oficial de C4	7
6	Conclusión	8

1. Introducción

Este documento complementa a **Atributos de Calidad y Propuesta Arquitectónica** y presenta, de forma independiente, los diagramas de arquitectura del **Sistema Integral de Gestión de Eventos** siguiendo el **modelo C4** (Simon Brown): **Contexto** (Nivel 1), **Contenedores** (Nivel 2) y **Componentes** (Nivel 3). No se incluye el Nivel 4 (Código) porque la guía oficial del modelo solo lo recomienda para componentes especialmente críticos, y normalmente se genera de forma automática con herramientas de IDE.

Cada diagrama incluye título, tipo, alcance, leyenda de notación y una tabla de relaciones con la tecnología asociada a cada una, en cumplimiento del checklist oficial de c4model.com/diagrams/checklist, verificado al final de este documento.

2. Nivel 1 — Diagrama de contexto

Tipo: diagrama de contexto del sistema. **Alcance:** muestra el Sistema Integral de Gestión de Eventos como caja negra, los roles de usuario que interactúan con él y los sistemas externos de los que depende. **Audiencia:** técnica y no técnica.

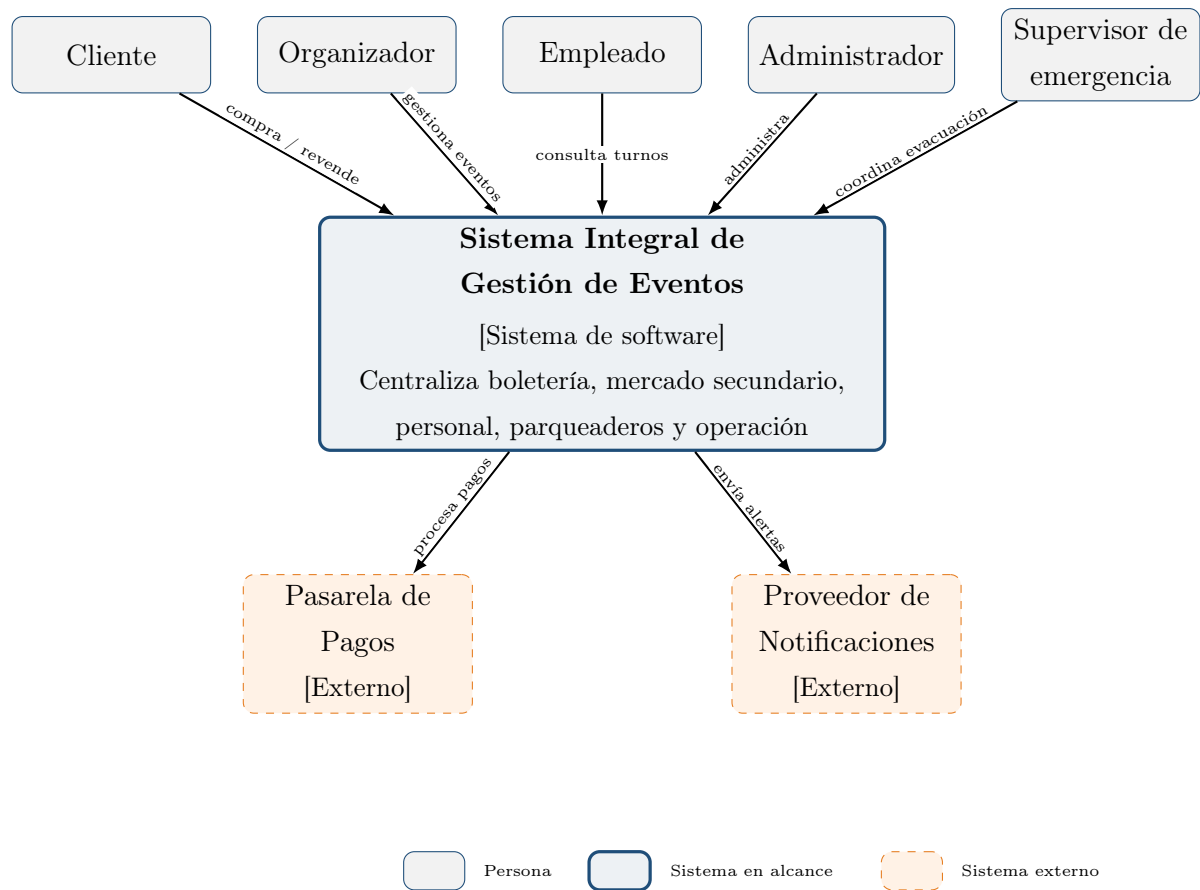


Figura 1: Diagrama de contexto (Nivel 1, modelo C4).

Origen	Destino	Descripción	Tecnología
Cliente	Sistema	Consulta eventos, compra y revende entradas, reserva parqueadero.	HTTPS
Organizador	Sistema	Crea eventos, asigna personal y coordina la operación.	HTTPS
Empleado	Sistema	Consulta turnos y registra ingreso/salida.	HTTPS
Administrador	Sistema	Administra usuarios, personal y configuración.	HTTPS
Supervisor de emergencia	Sistema	Activa y coordina el protocolo de evacuación.	HTTPS
Sistema	Pasarela de Pagos	Procesa compras, reventas y reembolsos.	HTTPS/REST
Sistema	Proveedor de Notificaciones	Envía notificaciones push, correo y SMS.	HTTPS/REST

Tabla 1: Relaciones del diagrama de contexto.

3. Nivel 2 — Diagrama de contenedores

Tipo: diagrama de contenedores. **Alcance:** zoom dentro del sistema, mostrando las aplicaciones desplegables, los microservicios de dominio y la infraestructura de soporte. **Audiencia:** arquitectos y desarrolladores.

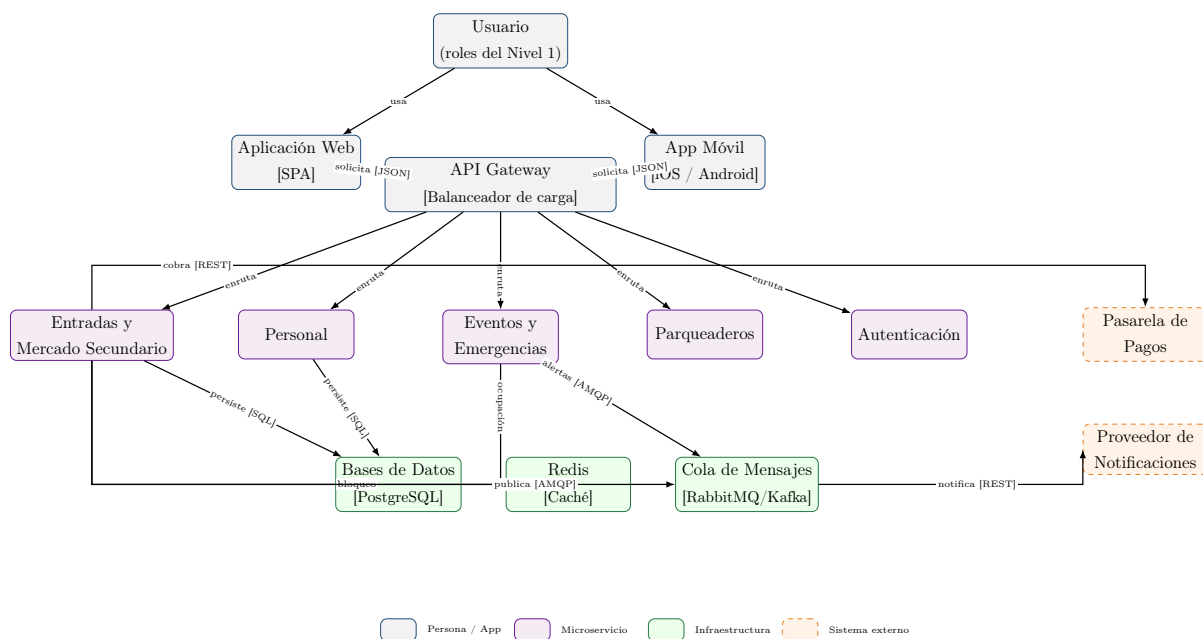


Figura 2: Diagrama de contenedores (Nivel 2, modelo C4).

Origen	Destino	Descripción	Tecnología
App Web / Móvil	API Gateway	Envía las solicitudes del usuario al backend.	HTTPS/JSON
API Gateway	Microservicios	Enruta cada solicitud al servicio correspondiente y balancea la carga.	HTTPS/JSON
Servicio de Entradas	Bases de Datos	Persiste entradas, publicaciones y transferencias.	SQL
Servicio de Entradas	Redis	Bloquea temporalmente una publicación durante el checkout.	Redis
Eventos/Emergencias	Redis	Actualiza el estado de ocupación de zonas en tiempo real.	Redis

Servicio de Entradas	Cola de Mensajes	Publica el evento de transferencia completada.	AMQP
Eventos/Emergencias	Cola de Mensajes	Publica alertas de evacuación.	AMQP
Servicio de Entradas	Pasarela de Pagos	Procesa el cobro de una compra o reventa.	HTTPS/REST
Cola de Mensajes	Proveedor de Notificaciones	Dispara notificaciones push, correo y SMS.	HTTPS/REST

 Tabla 2: Relaciones del diagrama de contenedores.

4. Nivel 3 — Diagrama de componentes

Tipo: diagrama de componentes. **Alcance:** zoom dentro del contenedor *Servicio de Entradas y Mercado Secundario* (caso de uso complejo CU-016), mostrando sus componentes internos y su relación con los contenedores de los niveles anteriores. **Audiencia:** arquitectos y desarrolladores.

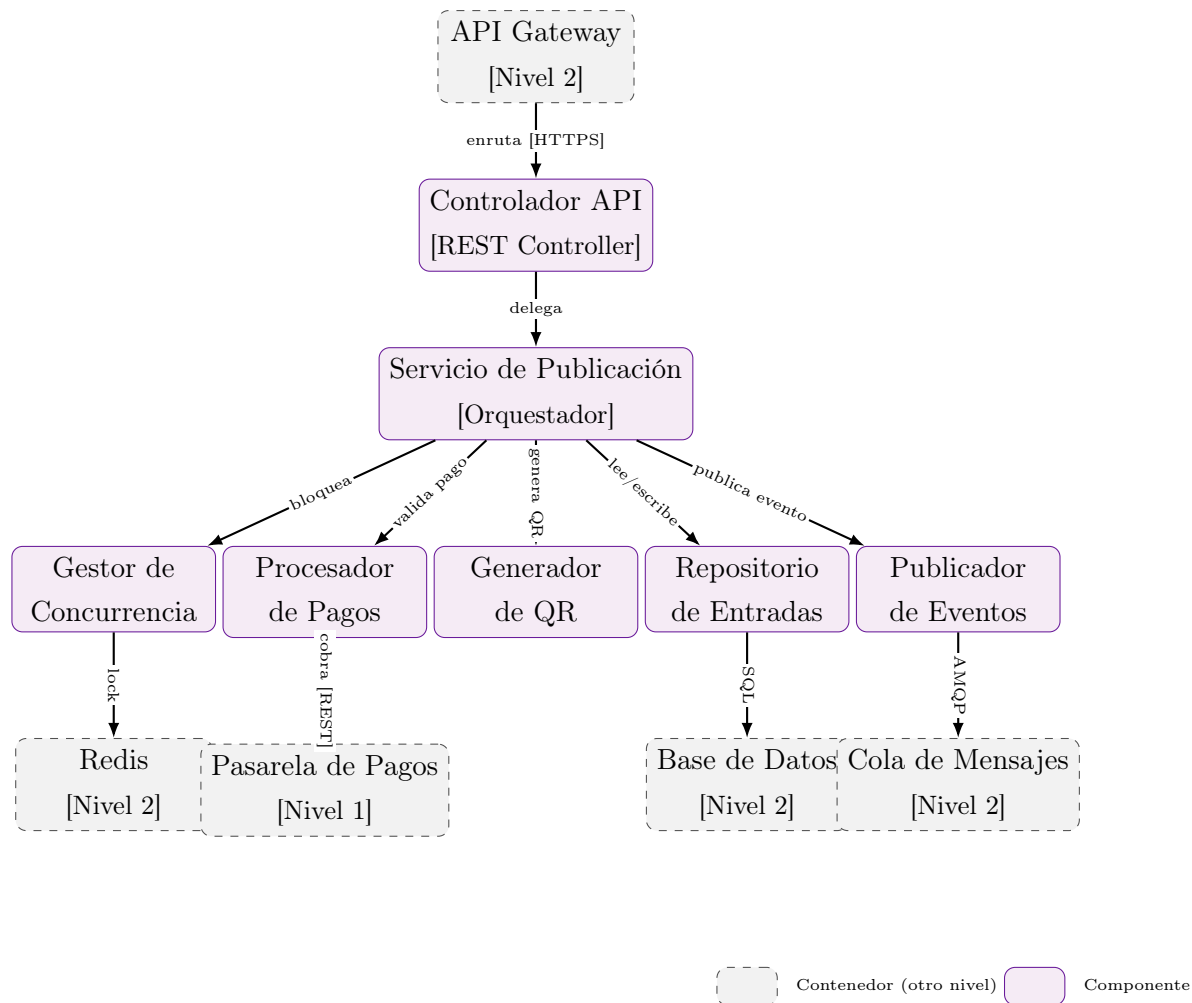


Figura 3: Diagrama de componentes — Servicio de Entradas y Mercado Secundario (Nivel 3, modelo C4).

Origen	Destino	Descripción	Tecnología
API Gateway	Controlador API	Enruta la solicitud del cliente hacia el servicio.	HTTPS/JSON
Controlador API	Servicio de Publicación	Delega la validación y orquestación de la reventa.	Llamada interna
Servicio de Publicación	Gestor de Concurrency	Solicita el bloqueo temporal de la entrada.	Llamada interna
Gestor de Concurrency	Redis	Escribe y consulta el estado del bloqueo.	Redis
Servicio de Publicación	Procesador de Pagos	Solicita la validación y cobro del pago.	Llamada interna

Procesador de Pagos	de	Pasarela de Pagos	Procesa el cobro de la transacción.	HTTPS/REST
Servicio de Publicación	Generador de QR		Invalida el QR anterior y genera uno nuevo.	Llamada interna
Servicio de Publicación	Repositorio de Entradas		Lee y actualiza los datos de la entrada.	Llamada interna
Repositorio de Entradas	de	Base de Datos	Consulta y persiste los registros.	SQL
Servicio de Publicación	Publicador de Eventos		Publica el evento de transferencia completada.	Llamada interna
Publicador de Eventos	de	Cola de Mensajes	Publica el mensaje para notificación y liquidación.	AMQP

Tabla 3: Relaciones del diagrama de componentes.

5. Verificación contra el checklist oficial de C4

Los tres diagramas se validaron contra el [Software architecture diagram review checklist](#) de c4model.com.

Criterio (General)	Cumple
¿El diagrama tiene título?	Sí
¿Se entiende el tipo de diagrama?	Sí
¿Se entiende el alcance del diagrama?	Sí
¿El diagrama tiene leyenda/clave?	Sí
Criterio (Elementos)	Cumple
¿Cada elemento tiene nombre?	Sí
¿Se entiende el tipo de cada elemento (persona, sistema, contenedor, componente)?	Sí
¿Se entiende qué hace cada elemento?	Sí
¿Se entienden las tecnologías asociadas a cada elemento?	Sí
¿Se entiende el significado de los colores usados?	Sí (ver leyenda)

¿Se entiende el significado de los bordes punteados?	Sí (punteado = externo / referencia a otro nivel)
--	---

Criterio (Relaciones)	Cumple
¿Cada flecha tiene una etiqueta que describe la relación?	Sí
¿La descripción coincide con la dirección de la flecha?	Sí
¿Se entienden las tecnologías/protocolos de cada relación?	Sí (ver tablas de relaciones)
¿Se entiende el significado de las cabezas de flecha?	Sí (una sola convención en todo el documento)

Tabla 4: Verificación contra el checklist de c4model.com.

6. Conclusión

Los tres niveles del modelo C4 documentan de forma progresiva la arquitectura del Sistema Integral de Gestión de Eventos: desde su relación con los usuarios y sistemas externos (Nivel 1), pasando por sus aplicaciones, microservicios e infraestructura de soporte (Nivel 2), hasta el detalle interno del componente más complejo del sistema, el Servicio de Entradas y Mercado Secundario (Nivel 3, CU-016). Cada diagrama fue verificado contra el checklist oficial de c4model.com, garantizando que título, alcance, leyenda, tipos de elemento y tecnologías de cada relación queden explícitos. Este documento debe leerse en conjunto con *Atributos de Calidad y Propuesta Arquitectónica*, que sustenta las decisiones que aquí se representan gráficamente.